

FORMATIONS

Université McGill – Faculté des sciences, Montréal, Canada septembre 2019 – août 2022
Maîtrise en physique, programme d'études supérieures, GPA 3,94/4

Université McGill – Faculté des sciences, Montréal, Canada septembre 2015 – avril 2019
Baccalauréat en sciences, programme honneur en physique et mineure en mathématique, GPA 3,88/4

FORMATIONS LIÉ À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Cours « Introduction to Transformative AI » de BlueDot Impact.
- Lecture des chapitres 1 à 6 du manuel « Deep Learning » de Goodfellow, Bengio et Courville (2016).
- Tutoriels en ligne de PyTorch. Développement de modèles de reconnaissance d'image sur les ensembles MNIST et CIFAR10.

PUBLICATIONS

Spatiotemporal quenches for efficient critical ground state preparation in the two-dimensional transverse field Ising model. S. Bernier et K. Agarwal, *Physical Review B*, **111**, 054311. (Février 2025, 2 citations)

Spatiotemporal Quenches in Long-Range Hamiltonians. S. Bernier et K. Agarwal, *Physical Review B*, **108**, 024310. (Juillet 2023, 1 citation)

Front-induced transitions control THz waves. A. W. Schiff-Kearn, L. Gingras, S. Bernier, N. Chamanara, K. Agarwal, J. M. Menard, et D. G. Cooke, *Communications Physics*, **4**, 162 (Juillet 2021, 4 citations)

Evolution of Nested Folding States in Compression of a Strongly Confined Semiflexible Chain. S. Bernier, A. Huang, W. Reisner, A. Bhattacharya, *Macromolecules* **51**, 11 (Mai 2018, 17 citations)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal, Canada janvier 2024 – présent
CÉGEP Édouard-Montpetit, Longueuil, Canada octobre 2023 – juin 2024
Professeur du département de physique

- Enseignement de la physique, demandant une bonne compétence de communication, de travail d'équipe et de vulgarisation.

Université McGill, Montréal, Canada octobre 2023 – janvier 2024
Assistant de recherche – Matériaux quantiques

- Publication de résultats issus de ma maîtrise, nécessitant une bonne capacité de visualisation de données et de vulgarisation. Modélisation et simulation de systèmes quantiques chaotiques avec des méthodes de calcul parallèles efficaces.

Assistant de recherche - Matériaux quantiques mai 2019 – décembre 2022

- Étude des transitions relativistes dans des métamatériaux à l'aide de lumière térahertz et de méthodes de pointe dans Matlab. Simulation des transitions de phase dynamiques via des méthodes tensorielles en C++, approfondissant mon expertise dans la modélisation et la simulation.
- Participation à des séminaires et des colloques sur la physique et les sciences des matériaux, restant au fait des avancées les plus récentes.

Assistant d'enseignement mai 2019 – décembre 2022

- Dispensation de cours magistraux et de travaux pratiques, correction des devoirs et examens pour les étudiants de premier et deuxième cycles, nécessitant une connaissance à jour de la physique, des méthodes d'enseignement efficaces et la capacité à résumer des sujets complexes.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Python (PyTorch), Matlab, C, C++, Julia, MPI, OpenMP, LATEX, Mathematica, git/GitHub, environnement Linux et suite Office

ENGAGEMENT ET ACTIVITÉS PERTINENTES

Mentor chez «L'espoir c'est la vie / Hope and Cope», Hôpital Général Juif, Montréal, Canada automne 2024-présent
Accompagnement téléphonique ou par écrit auprès de patients atteints d'un cancer du sang.

Athlète de haut niveau pour le Club 3D - Coureur de demi-fond

- Consacrant 10 à 15 heures par semaine à l'entraînement et à la compétition, développant ainsi de solides compétences en gestion du temps.
- Capitaine d'équipe (Redbirds saison 2019-2020), impliquant l'organisation d'événements d'équipe et le renforcement de la communication entre athlètes et entraîneurs, améliorant ainsi mon leadership et en communication au sein d'une équipe.